UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

DIRECȚIA IT&C
Șoseaua Panduri, nr. 90-92, etaj 3, camera 315, sector 5, București, ROMÂNIA
Tel.: (+40) 21 305 97 03 | E-mail: contact@it.unibuc.ro | Website: www.unibuc.ro

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
REGISTRATURĂ ACHIZIŢII
Nr. înregistrare 14364
Ziua 06 Luna 11 2026

Universitatea din București

Caiet de sarcini

Achiziție Servicii de protecție a datelor și asigurare a continuității (Backup & Restore) pentru infrastructura ACC-UB

CAIET DE SARCINI

Universitatea din București, cu sediul în Șoseaua Panduri 90-92, sector 5, București, demarează procedura de achiziție pentru **"Servicii de protecție a datelor și asigurare a continuității (Backup & Restore) pentru infrastructura Centrului de Calcul Avansat al Universității din București (ACC-UB)"**.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerințele caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.

I. Prezentare generală

Universitatea din București utilizează infrastructuri informatice complexe, care deservesc:

- activități didactice și de cercetare;
- gestiunea datelor administrative, financiare și de resurse umane;
- platforme informatice critice (servere de fișiere, baze de date, servicii virtualizate).

În prezent, Centrul de Calcul Avansat al Universității din București (ACC-UB) deține și operează o soluție de tip Backup & Restore bazată pe platforma VEEAM. Această soluție asigură realizarea copiilor de siguranță, garantând un grad ridicat de continuitate, disponibilitate și securitate pentru sistemele și aplicațiile informatice integrate în infrastructura ACC-UB.

Având în vedere că instanțele de backup actuale expiră la data de 18.12.2026, este necesară achiziționarea de servicii de protecție a datelor și asigurare a continuității (Backup & Restore) pentru 50 de instanțe (reprezentând 5 pachete a câte 10 instanțe), cu o valabilitate de 12 luni, în vederea asigurării continuității serviciilor IT.

Având în vedere cele prezentate, este necesară, oportună și justificată procedura de achiziție ce face obiectul prezentului Caiet de Sarcini, contribuind decisiv la:

- protecția datelor Universității din București;
- asigurarea continuității operaționale;
- respectarea cerințelor legale și de securitate informatică.

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Serviciile ofertate pentru efectuarea și restaurarea salvărilor de siguranță pentru infrastructura ACC-UB trebuie să asigure următoarele componente:

Nr.crt	Componenta
1	Servicii de protecție a datelor și asigurare a continuității (Backup & Restore) pentru 50 de instanțe (mașini/servere virtuale sau fizice), reprezentând 5 pachete a câte 10 instanțe, cu o durată de 12 luni.

III. Specificații tehnice și cerințele funcționale minimale pentru serviciile de Backup & Restore

	Cerințe generale
1	Soluția oferită trebuie să protejeze datele prin mecanisme de copiere (backup, replicare asincronă și continuă).
2	Soluția trebuie să ofere interfețe de administrare pentru administratori atât grafic (GUI), cât și linie de comandă (CLI).
3	Soluția ofertată trebuie să fie prezentă în Gartner Magic Quadrant pentru soluții de protecție (Data Center Backup and Recovery Solutions) și să fie prezentă în lista de referințe Gartner https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-recovery-solutions cu minim 100 de referințe și scor minim de 4,5.
4	Soluția propusă trebuie să fie capabilă să protejeze VMware vSphere (versiunile 8.x și mai noi).
5	Soluția trebuie să aibă mecanisme de eficiență integrată, prin care se realizează stocarea datelor, prin compresie și deduplicare. Deduplicarea trebuie să aibă opțiunea de a utiliza blocuri de 1 MB sau mai mici, sau lungime variabilă.
6	Tot din considerente de eficiență, soluția oferită trebuie să permită crearea backup-urilor incrementale și sintetice (synthetic full). Este obligatoriu ca backup-urile sintetice să necesite timp minim de realizare, prin mecanisme de offloading către echipamentele de backup utilizate. Toate opțiunile de restaurare trebuie să nu fie condiționate de tipul backup-urilor (incremental, sintetic etc.).
7	Soluția va avea mecanisme de criptare (standardul AES 256 sau superior). Criptarea se va realiza la sursă și va fi utilizată atât în tranzit, cât și cât timp datele sunt stocate. Toate opțiunile de restaurare trebuie să fie permise din backup-uri cu sau fără criptare, iar prezența criptării nu va limita operațiile de restaurare.
8	Soluția propusă trebuie să ofere inamovibilitatea datelor (mecanisme de garantare a datelor la scriere și ștergere).
9	Soluția oferită trebuie să permită autentificarea administratorilor cu multifactor (MFA), iar pentru componentele de infrastructură să poată utiliza autentificarea Kerberos-only.
10	Soluția propusă să aibă posibilitatea de a oferi înaltă disponibilitate (high availability) pentru serverul de backup.
11	Soluția propusă să aibă posibilitatea definirii utilizatorilor, a rolurilor acestora, inclusiv a rolului Security Officer.
12	Soluția propusă trebuie să protejeze **minim 50 de instanțe (mașini/servere fizice și virtuale)** aflate în infrastructura ACC-UB, indiferent de modalitatea de licențiere a producătorului. Cantitatea solicitată este de 5 pachete a câte 10 instanțe.
13	Serviciul trebuie să includă suport de la producător pe toată durata de 12 luni a serviciilor.

14	Soluția ofertată trebuie să includă cel puțin 3 mecanisme de protecție: backup cu compresie și deduplicare, replicare utilizând snapshoturi și replicare continuă.
15	Soluția oferită trebuie să poată implementa toate componentele (data mover, proxies, noduri de criptare etc.) ca virtuale și/sau fizice, pe infrastructura existentă a ACC-UB. Serviciul ofertat nu trebuie să necesite achiziționarea de către beneficiar de echipamente hardware sau de componente suplimentare.
16	Serviciul include dreptul de utilizare a software-ului de backup pentru numărul de instanțe solicitat. Platforma hardware de stocare a backup-urilor este asigurată de beneficiar, din infrastructura existentă a ACC-UB.
17	Toate funcționalitățile cerute prin prezentul caiet de sarcini vor fi incluse și licențiate în cadrul serviciului ofertat, fără costuri suplimentare, pe toată durata de 12 luni.
18	Soluțiile software vor demonstra integrarea cu cel puțin 3 echipamente de backup, dintre următoarele: DataDomain (cu protocolul DDBoost), HPE StoreOnce (cu protocolul Catalyst), Quantum DXi, CleverSafe, Exagrid, Windows ReFS și Linux XFS.
19	Serviciul trebuie să asigure continuitatea soluției de backup existente la ACC-UB, bazată pe platforma VEEAM (sau echivalent), fără întreruperea protecției datelor și fără pierderea istoricului de backup, a joburilor și a configurațiilor existente, la expirarea instanțelor actuale (18.12.2026).
20	Soluția propusă trebuie să permită backup către object storage, cu suport pentru compatibilitate S3 și suport pentru imuabilitate.
21	Soluțiile software vor trebui să ofere reziliența catalogului pentru metadate, astfel încât datele din backup sau replicile să poată fi utilizate în cazul defectărilor hardware și a pierderii cataloagelor interne.
22	Soluția propusă trebuie să poată virtualiza storage-ul de backup, prin unificarea mai multor spații de stocare de pe unul sau mai multe echipamente hardware, oferind capacitate nelimitată de stocare. Storage-ul virtual trebuie să permită mutarea backup-urilor și să elibereze capacități de stocare pentru upgrade-uri ale echipamentelor sau alte operații administrative, fără impact în operațiile de backup și restaurare.
23	Soluția ofertată trebuie să permită realizarea backup-urilor consistente pentru aplicații, inclusiv pentru baze de date Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL și MySQL.
24	Soluția oferită trebuie să permită recuperarea granulară a fișierelor sau folderelor, prin extragerea lor din backup.
25	Din motive de securitate, mașinile virtualizate cu rol de baze de date nu permit instalarea de software sau agenți pentru operațiile de backup sau recuperare. Soluția ofertată trebuie să permită backup-ul și recuperarea datelor fără a fi nevoie de a instala software. Operațiile de restaurare granulară pentru fișiere, aplicații și baze de date (inclusiv baze de date Oracle, MS SQL și PostgreSQL) trebuie să se realizeze direct, fără instrumente adiționale, agenți sau software ce se instalează pe aceste mașini.
26	Soluția va oferi posibilitatea utilizatorilor să utilizeze un portal cu autoservire, pentru datele pe care doresc să le recupereze și au permisiunea administratorilor. În portalul de autoservire, administratorii trebuie să poată delega restaurările de fișiere, aplicații, baze de date (SQL, Oracle), e-mailuri și mașini virtuale.
27	Pentru bazele de date Oracle, soluția va oferi posibilitatea integrării cu Oracle RMAN și utilizarea nativă pentru RMAN.
28	Soluția oferită trebuie să permită recuperări ultra rapide, prin pornirea imediată a acestora din backup, fără a fi necesară copierea datelor. Copierea datelor se va face după recuperarea mașinilor virtuale și se va face în background.
29	Implementarea recuperărilor ultrarapide trebuie să permită recuperarea mai multor mașini în același timp și să suporte cel puțin 50 de mașini simultan.

30	Recuperarea ultra rapidă trebuie să fie disponibilă din orice backup, din orice mașină (VMware, Hyper-V, mașini fizice) și să permită recuperarea inclusiv pe o altă platformă (prin mecanisme de conversie a formatului), inclusiv operații P2V (Physical-to-virtual), V2V (Hyper-V to VMware, VMware to Hyper-V) și C2V (AWS to VMware, AWS to Hyper-V, Azure to VMware).
31	Soluția oferită trebuie să includă mecanisme de recuperare ultra rapidă pentru baze de date Oracle și Microsoft SQL, prin pornirea acestor baze din backup. Timpul de pornire al acestor baze (RTO) trebuie să fie sub 10 minute, indiferent de dimensiunea bazei.
32	Soluția oferită trebuie să ofere posibilitatea integrării cu echipamente de stocare și să poată utiliza snapshoturile acestor echipamente, atât în procesul de backup, cât și, dacă este necesar, pentru recuperarea datelor din snapshot. Soluția ofertată trebuie să includă minim 5 vendori cu care să aibă integrare, dintre următorii: HPE, IBM, Dell-EMC, NetApp, PureStorage, Hitachi, Lenovo, Fujitsu, Huawei.
33	Soluția va avea posibilitatea setării parametrilor pentru resursele utilizabile în procesul de backup, pentru a minimiza impactul pe mediile de producție. Astfel, soluția va prezenta capabilitatea setărilor pentru a limita banda utilizabilă în rețea, iar pentru echipamentele de stocare va putea stabili praguri la care procesele de backup vor fi oprite în cazul utilizării intensive.
34	Soluția va permite recuperarea instantanee a bazelor de date, prin tehnologii de tipul instant recovery, pentru baze de date Microsoft SQL, Oracle și PostgreSQL.
35	Soluția va oferi posibilitatea restaurării numai a modificărilor față de versiunea ce rulează în producție. Astfel, se va oferi posibilitatea comparării cu producția, a identificării tuturor fișierelor ce sunt modificate, schimbate și șterse, de la momentul backup-ului până la versiunea curentă.
36	Soluția va putea face backup-ul logurilor bazelor de date Microsoft SQL, Oracle și PostgreSQL astfel încât să poată restaura aceste aplicații la orice moment dat de timp.
37	Soluția va permite replicarea de tip CDP și va putea implementa restaurarea mașinilor critice la orice moment dat de timp din ultimele 72 de ore.
38	Soluția va permite definirea de replicare între o mașină virtuală și replica acesteia. Este necesar ca replicarea să poată fi realizată la un interval de timp scurt (RPO), care să poată fi setat de administrator între 10 minute și 24 de ore.
39	Soluția va oferi acces administratorilor la consolă cu autentificare pe bază de multifactor (MFA).
40	Soluția oferită trebuie să aibă capabilitatea de a stoca backup-urile pe medii inamovibile (protejate la scriere și ștergere), cât și offline, utilizând infrastructura de stocare existentă a ACC-UB.
41	Din rațiuni de securitate, operațiile de restaurare trebuie să permită restaurarea cu opțiunea de scanare de securitate. Operațiile de scanare trebuie să fie incluse implicit sau să fie implementate prin operații de scripting, iar acestea trebuie să fie incluse în ofertă.
42	Soluția oferită trebuie să includă mecanisme de testare automată a recuperării datelor, implementate pe baza recuperărilor ultra rapide, pentru VMware și Hyper-V. Operațiile de testare trebuie să includă pașii de recuperare, pașii de verificare a aplicațiilor și bazelor de date, iar raportările vor include data și ora efectuării. Testarea se va efectua automat, la o dată aleasă de administratori, din cel puțin o copie realizată (backup sau replică).
43	Soluția trebuie să permită recuperarea datelor din snapshoturile echipamentelor de stocare, inclusiv pentru mașini virtuale, baze de date Oracle, Microsoft SQL și PostgreSQL. Fișierele, folderele, mașinile virtuale și bazele de date trebuie să poată fi restaurate din snapshoturile echipamentelor de stocare, indiferent de modul de creare a acestor snapshoturi (realizate de soluția ofertată sau existente pe echipament).
44	Soluția va putea realiza testarea periodică prin recuperarea automată în medii de test a datelor. Jurnalul testelor va putea fi exportat și utilizat în scopuri de raportare și audit.

45	Testarea va realiza pornirea mașinilor virtuale din backup și va realiza teste de aplicații (Active Directory, baze de date MS SQL, PostgreSQL și Oracle DB, servere de e-mail și servere web), incluzând rezultatul acestora în rapoartele generate.
46	Soluția va avea mecanisme de detectare a anomaliilor la sursă (criptări de date, schimbări masive de date la sursă) și va semnala acest lucru la rularea backup-urilor, marcând acestea ca fiind suspecte, notificând administratorii care vor putea să remedieze aceste probleme.
47	Soluția va permite efectuarea de scanări de securitate împreună cu o soluție de tip antivirus, dar și pe baza unor reguli ce pot fi definite de administratori (reguli YARA).
48	Soluția va permite raportarea operațiilor de backup, situația mașinilor protejate, capacitatea de stocare utilizată, testele de recuperare efectuate și operațiile de verificare efectuate pentru aplicații.
49	Soluția trebuie să ofere posibilitatea efectuării testelor împreună cu scanări de securitate ale aplicațiilor Windows Defender și Bitdefender antivirus.
50	Soluția trebuie să permită generarea rapoartelor și trimiterea lor via e-mail;
51	Soluția trebuie să aibă posibilitatea de a urmări schimbările intervenite în configurația mediilor virtuale, cu posibilitatea identificării acestor modificări și a utilizatorilor care au realizat aceste schimbări;
52	Soluția trebuie să permită generarea de rapoarte pentru o perioadă de timp aleasă. Intervalul de timp va putea fi ușor modificat;
53	Soluția trebuie să aibă rapoarte predefinite și să permită modificarea acestora;
54	Soluția trebuie să permită analiza obiectelor supradimensionate (mașini virtuale ce au alocate mai multe resurse decât este necesar) și va sugera o metodă de optimizare a resurselor acestora;
55	Soluția trebuie să permită generarea de rapoarte pentru modul de funcționare a soluției de protecție a datelor;
56	Soluția va avea rapoarte referitoare la numărul de mașini protejate și starea acestora, a task-urilor de protecție, ce mașini nu sunt protejate sau care sunt resursele consumate de soluția de protecție, inclusiv spațiul de stocare consumat pentru backup-urile mașinilor;
57	Soluția trebuie să aibă rapoarte ce ajută la planificarea capacităților pentru scenarii de tipul „ce se poate întâmpla" (scenariu „what-if");
58	Soluția trebuie să ofere vizibilitate granulară a mediului, bazată pe permisiunile utilizatorilor, așa cum sunt ele asignate în vSphere;
59	Soluția trebuie să aibă rapoarte despre starea snapshoturilor mașinilor virtuale, cât spațiu consumă aceste snapshoturi și dacă există potențiale snapshoturi orfane;
60	Soluția va oferi posibilitatea definirii planurilor de dezastru ce vor permite pornirea cu un singur click din partea administratorului a tuturor mașinilor din plan, într-o locație de dezastru, definită în plan;
61	Planurile de dezastru vor permite definirea ordinii de pornire a mașinilor, ce modificări se doresc a fi realizate pentru fiecare mașină individuală, cu suport pentru schimbarea IP-urilor mașinilor, și parametrii RPO și RTO pentru întregul plan;
62	Planul va putea fi testat, iar rezultatul testelor va valida RTO și RPO pentru fiecare plan;
63	Planurile de recuperare în caz de dezastru vor trebui să suporte recuperarea din replică, din backup-uri existente sau din replicarea echipamentelor de stocare;
64	Soluția va genera automat documentația planurilor, în format pdf, și va permite versionarea planurilor și indexarea modificărilor realizate pentru fiecare versiune a planului. Versionarea se va realiza automat, iar administratorul nu va putea șterge istoricul;
65	Componenta de orchestrare va trebui să fie instalată pe alte mașini decât componenta de backup și va putea fi operată de pe orice terminal (inclusiv telefoane mobile, tablete), după autentificarea administratorilor sau utilizatorilor;

66	Soluția va include posibilitatea definirii planurilor de recuperare în cloudul Microsoft Azure.
67	Soluția va dispune de mecanisme de delegare a rolurilor astfel încât o echipă operațională să poată fi definită ca însărcinată cu un plan pentru un anume site.
68	Soluția va permite realizarea planurilor într-o zonă „clean room" pentru a acoperi scenariile de atac ransomware.

Serviciile includ activarea instanțelor, configurarea și integrarea acestora în soluția de backup existentă a ACC-UB, precum și asigurarea continuității protecției datelor fără întreruperi.

Termenul de activare a serviciilor este de maxim 7 zile de la semnarea contractului. Prestatorul va depune toate diligențele pentru ca activarea să fie realizată înainte de expirarea instanțelor actuale (18.12.2026). Durata serviciilor este de 12 luni de la data activării.

Beneficiarul direct al serviciilor este Universitatea din București – Centrul de Calcul Avansat (ACC-UB), iar locul prestării este Atomiștilor nr. 405, Măgurele, județul Ilfov.

IV. Durata serviciilor și garanția

Serviciile trebuie să fie asigurate neîntrerupt pe toată durata de 12 luni, începând cu data activării acestora. Prestatorul are obligația remedierii, pe cheltuiala sa, a oricăror deficiențe apărute în prestarea serviciilor pe această perioadă.

V. Mentenanță și suport

Mentenanța și suportul tehnic vor fi asigurate de furnizor pe toată durata serviciilor (12 luni).

Furnizorul va comunica la ofertare canalele de suport, modul de adresare a tichetelor și modul de soluționare a incidentelor:

- Sistem de ticketing (portal web);
- Suport prin e-mail;
- Suport telefonic.

Serviciile de suport tehnic se vor desfășura cu precădere în timpul programului normal de lucru al achizitorului (L-V, 8:00-16:00); excepțiile privind reviziile și intervențiile în caz de incident se pot planifica de comun acord și în afara programului normal de lucru.

VI. Modalități și condiții de plată

Plata către furnizor se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea facturii fiscale emisă ulterior semnării fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție a serviciilor.

Documentele în baza cărora se va face plata vor fi: procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor, semnat fără obiecțiuni, și factura fiscală. În factura fiscală/facturile fiscale se înscriu în mod obligatoriu codurile CPV corespunzătoare prevăzute în nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV), în conformitate cu OUG nr. 138/2024. În cazul în care factura fiscală/facturile fiscale nu întrunesc condițiile prevăzute la alineatul precedent, acestea vor fi restituite de către autoritatea contractantă emitentului, care va proceda în consecință, termenul

de plată urmând să curgă de la data primirii de către autoritatea contractantă a facturii/facturilor refăcută/refăcute corespunzător cerințelor de mai sus.

Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de Universitatea din București, în contul pe care furnizorul/prestatorul se obligă să-l deschidă la trezorerie.

VII. Modul de prezentare a Propunerii Tehnice

Pentru a asigura o evaluare eficientă, transparentă și unitară a ofertelor, Propunerea Tehnică va fi elaborată într-o formă structurată, care să oglindească întocmai configurația prezentului Caiet de Sarcini. Ofertanții au obligația de a prezenta informațiile într-un format de tip Cerință vs. Răspuns. Fiecare cerință/specificație tehnică din Caietul de Sarcini va avea un corespondent direct și explicit în Propunerea Tehnică. Pentru a demonstra îndeplinirea tuturor cerințelor, ofertantul va prezenta oferta sub formă de tabel, asigurând corespondența directă între specificațiile solicitate și soluția propusă.

Oferta va fi transmisă atât în format pdf, cu semnătură, cât și în format word.

VIII. Prețul ofertei

Prețul va fi exprimat în lei, iar oferta va fi prezentată conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Denumire servicii	UM	Cantitate	Preț unitar lei fără TVA	Preț total lei fără TVA	Preț total lei cu TVA
1	Servicii de protecție a datelor și asigurare a continuității (Backup & Restore) pentru 50 de instanțe (mașini/servere virtuale sau fizice), cu durata de 12 luni	Pachet de 10 instanțe	5			
Total Servicii de protecție a datelor și asigurare a continuității (Backup & Restore) pentru infrastructura ACC-UB, lei fără TVA						

Ofertanții vor depune oferta pentru toate cantitățile și pentru toate serviciile solicitate.

NOTĂ: Acolo unde apar specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație se va citi "sau echivalent".

Director Directia IT&C,
Dr. Anca Ileana

Întocmit,
Florin Gheorghiu

Șef Serviciu infrastructură IT&C,
Marian Ancuța